

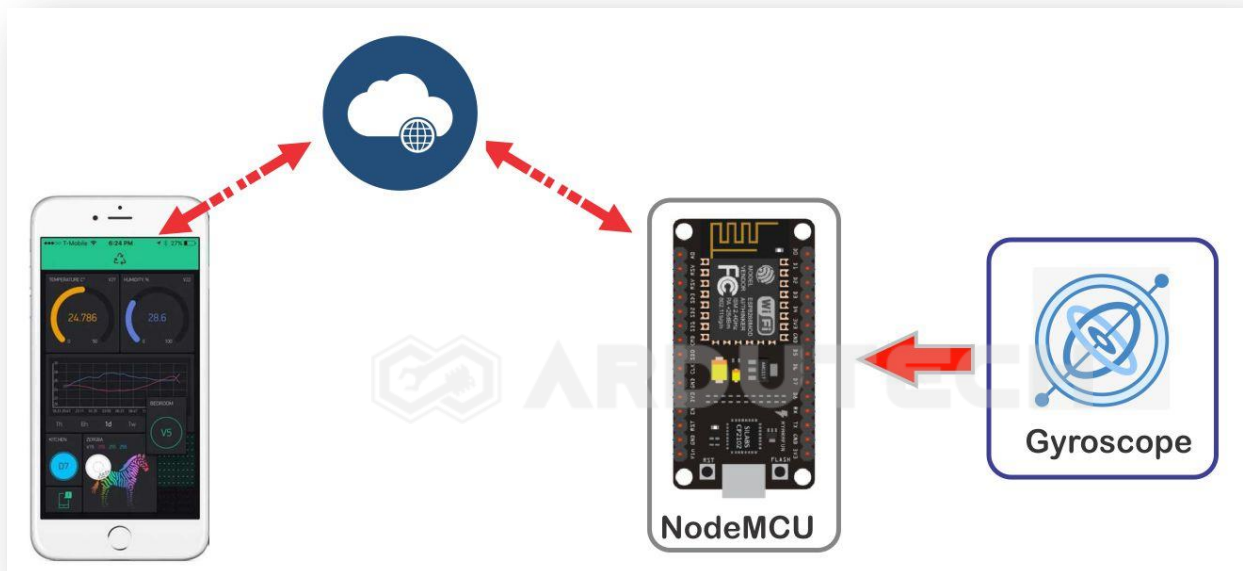
Monitoring Accelerometer & Gyroscope

Deskripsi

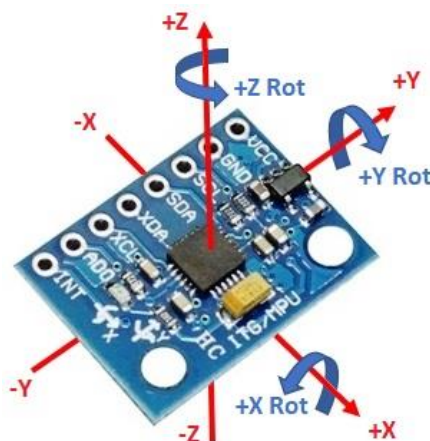
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring Accelerometer (percepatan) dan Gyroscope (keseimbangan) kemudian hasilnya ditampilkan ke aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

Sensor MPU-6050 (accelerometer & gyroscope sensor) akan membaca parameter berupa percepatan suatu obyek yang bergerak serta orientasi gerak sebuah obyek kemudian hasilnya dikirimkan ke NodeMCU. Data kemudian diolah dan oleh NodeMCU yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) kemudian akan mengirimkan ke HP Android yang sudah terpasang aplikasi Blynk.



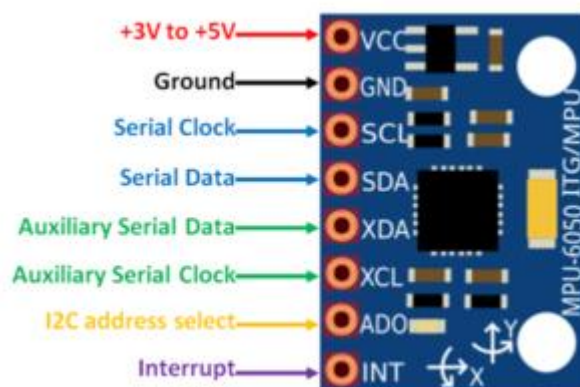
Modul sensor MPU-6050 merupakan sensor accelerometer dan gyroscope. Accelerometer dipakai untuk mengukur percepatan obyek yang bergerak baik dinamis maupun statis. Pengukuran dinamis adalah pengukuran percepatan pada objek yang bergerak sedangkan pengukuran statis adalah pengukuran terhadap gravitasi bumi.



MPU-6050 sudah dikemas dalam sebuah modul seperti GY-521 yang tentu saja menggunakan chip MPU-6050 (3-axis accelerometer dan 3-axis gyroscope) dari IvenSense. Modul ini berkomunikasi dengan sistem I2C seperti terlihat pada jalur koneksi terdapat pin SCL dan SDA.

Spesifikasi :

- Chipset: MPU-5060
- Tegangan 3.3-5V DC
- Jalur komunikasi: I2C up to 400kHz
- Range Gyroscope: 250, 500, 1000, 2000/s
- Range Acceleration: 2, 4, 6, 8, 16g
- Chip built-in 16bit AD converter, 16-bit data output



Keterangan pin/kaki

- VCC : Power 3 – 5 V
- GND : Ground
- SCL : Serial Clock pin. Terhubung ke pin SCL microcontroller
- SDA : Serial Data pin. Terhubung ke pin SDA microcontroller
- XCL : Auxiliary Serial Clock pin. Terhubung ke I2C (SCL) yang lain.
- XDA : Auxiliary Serial Data pin. Terhubung ke I2C (SDA) yang lain.
- AD0 : I2C Slave Address LSB
- INT : Pin interupsi

Kebutuhan Bahan

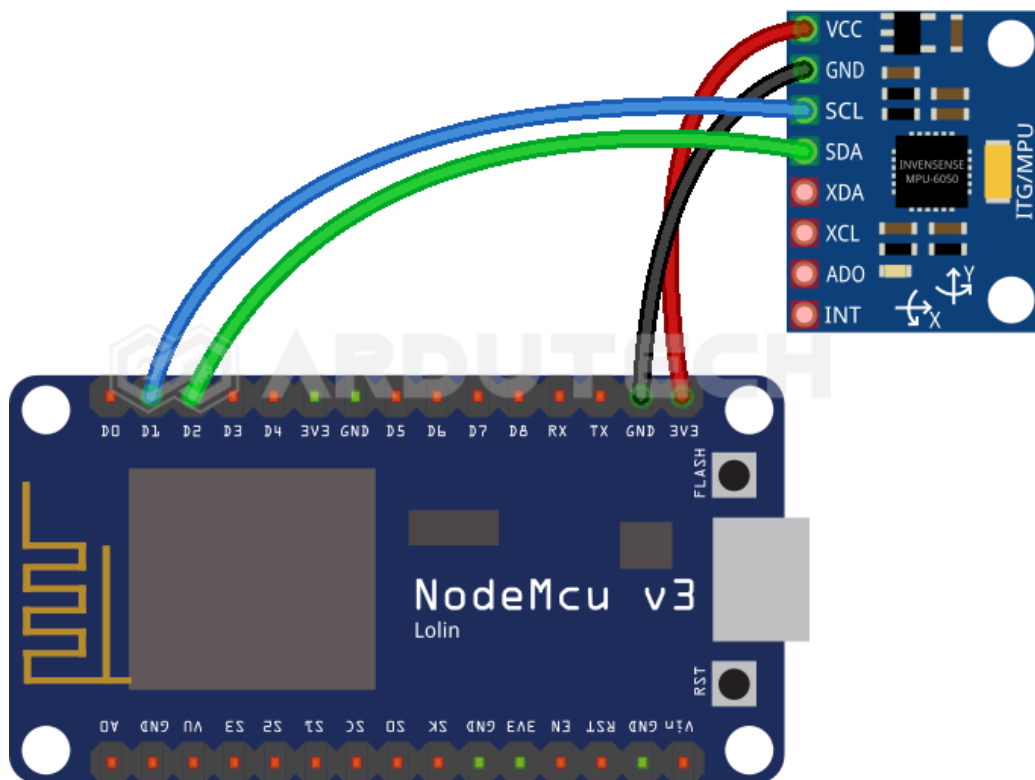
- NodeMCU V3
- Modul MPU-6050
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

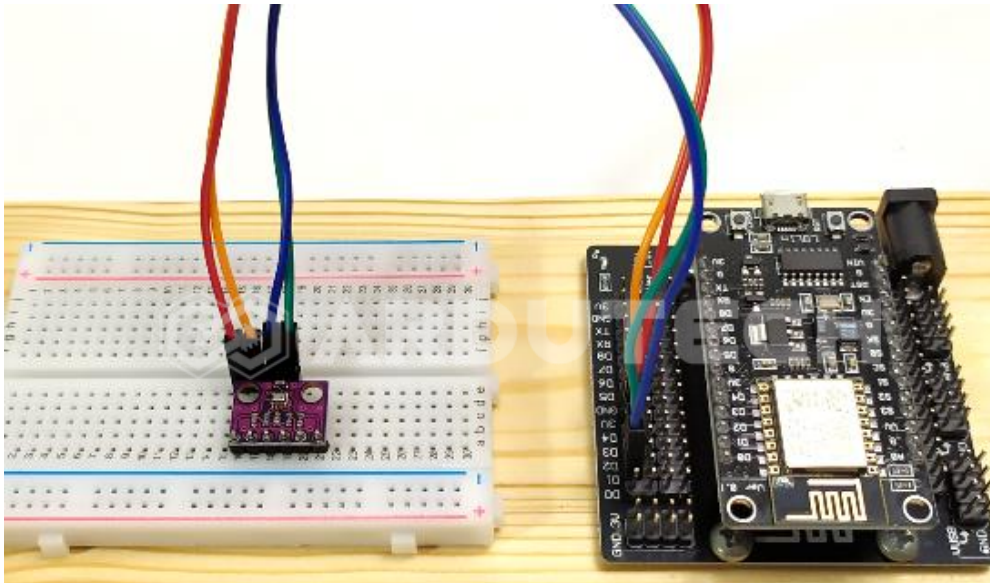
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul MPU-6050 :

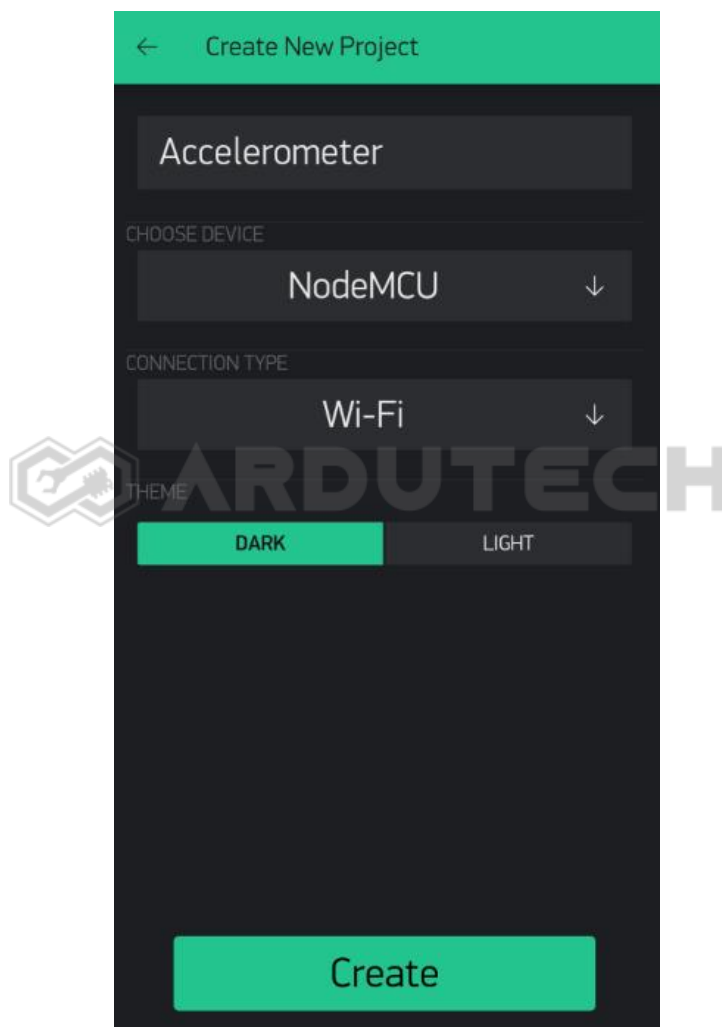
NodeMCU	MPU-6050
D1	SCL
D2	SDA
GND	GND
3V3	VCC



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

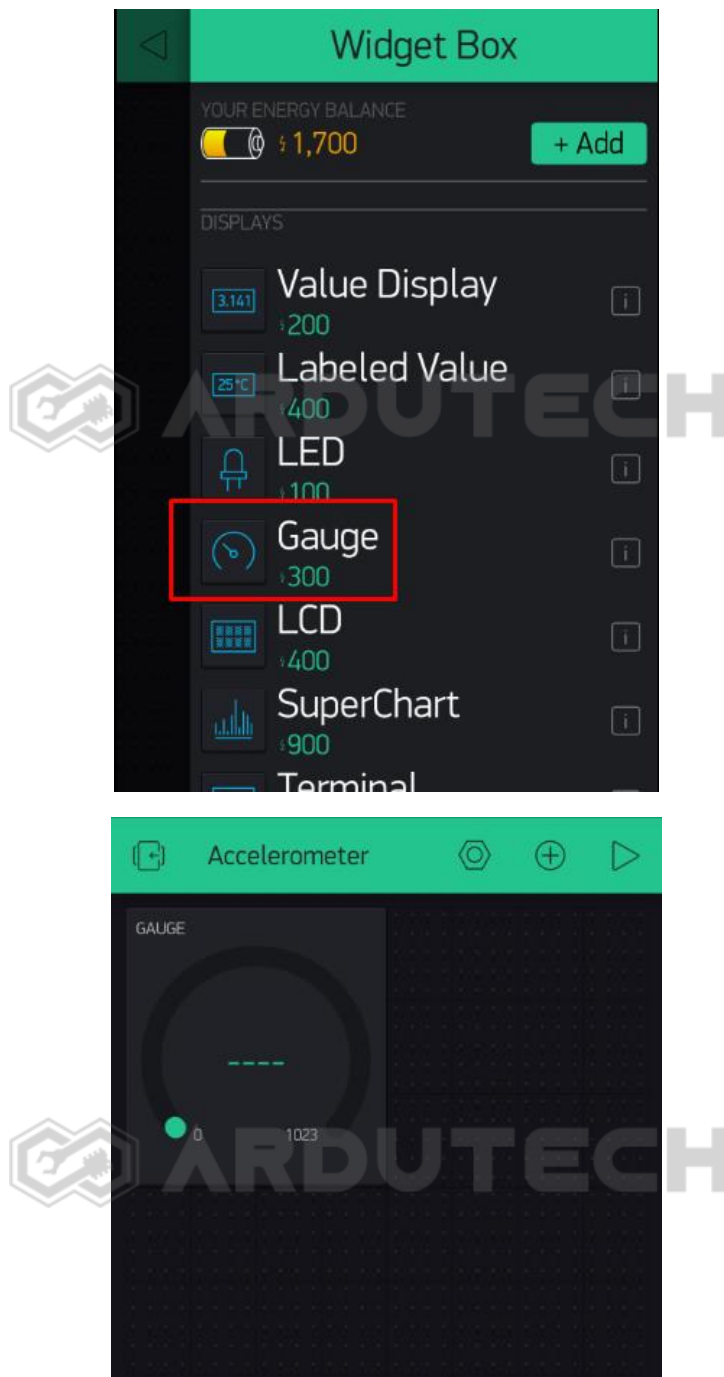
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : “**Accelerometer**” . Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **Gauge**.



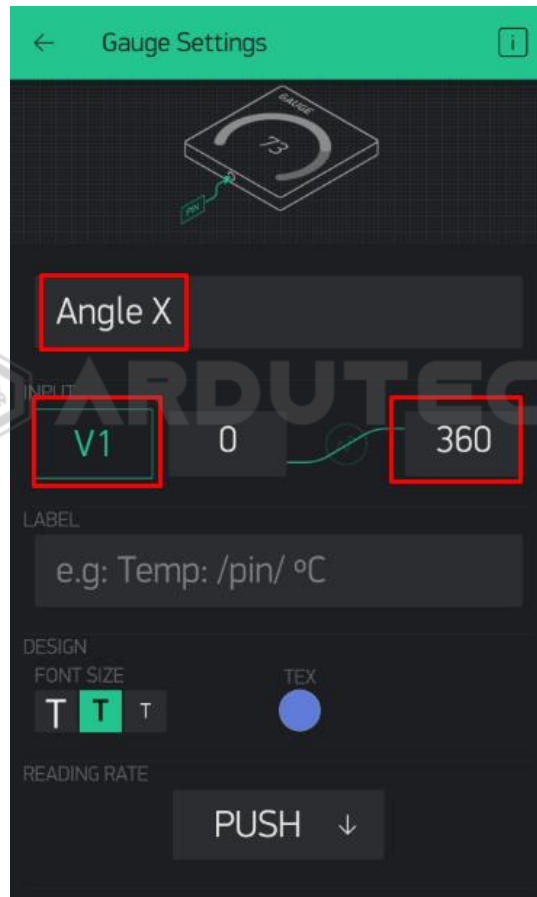
Tambahkan 2 buah Gauge lagi sehingga total ada 3 buah Gauge :



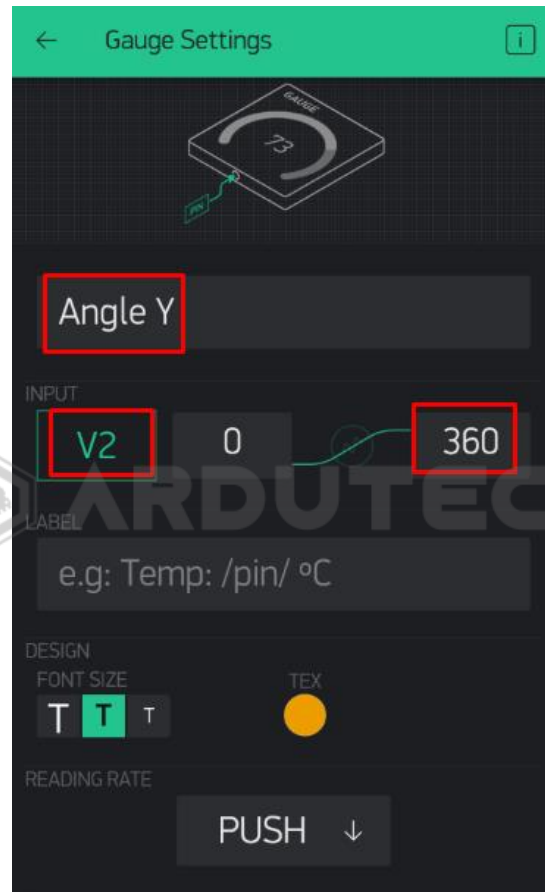
Atur posisi untuk masing – masing Gauge agar tampilan lebih rapi.



Selanjutnya kita seting untuk masing – masing widget GAUGE ini. Dimulai dari GAUGE 1, klik pada GAUGE 1.



Beri nama Angle X kemudian Input Virtual V1 dengan range 0 – 360. Lanjut seting GAUGE 2, klik pada GAUGE 2.



Beri nama Angle Y kemudian Input Virtual V2 dengan range 0 – 360. Lanjut seting GAUGE 3, klik pada GAUGE 3.



Beri nama Angle Z kemudian Input Virtual V3 dengan range 0 – 360. Selesai seting untuk semua widget (GAUGE 1 – GAUGE 3).



Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Monitoring Accelerometer
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Sensor MPU-6050
* Output : Blynk
* 99 Proyek IoT

```

```
* www.ardutech.com

*****/

#include<Wire.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <Blynk.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS013x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
const int MPU_addr=0x68;
int16_t AcX,AcY,AcZ;

int minVal=265;
int maxVal=402;

double x;
double y;
double z;
//=====
void setup(){
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_addr);
  Wire.write(0x6B);
  Wire.write(0);
  Wire.endTransmission(true);
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
```

```
    delay(5000);
}
//=====
void loop(){
    Blynk.run();
    Wire.beginTransmission(MPU_addr);
    Wire.write(0x3B);
    Wire.endTransmission(false);
    Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true);
    AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();
    AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();
    AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();
    int xAng = map(AcX,minVal,maxVal,-90,90);
    int yAng = map(AcY,minVal,maxVal,-90,90);
    int zAng = map(AcZ,minVal,maxVal,-90,90);

    x= RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -zAng)+PI);
    y= RAD_TO_DEG * (atan2(-xAng, -zAng)+PI);
    z= RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -xAng)+PI);

    Serial.print("AngleX= ");
    Serial.println(x);

    Serial.print("AngleY= ");
    Serial.println(y);

    Serial.print("AngleZ= ");
    Serial.println(z);
    Serial.println("-----");

    Blynk.virtualWrite(V1, x);
    Blynk.virtualWrite(V2, y);
}
```

```
Blynk.virtualWrite(V3, z);  
delay(1000);  
}
```

PERHATIKAN !

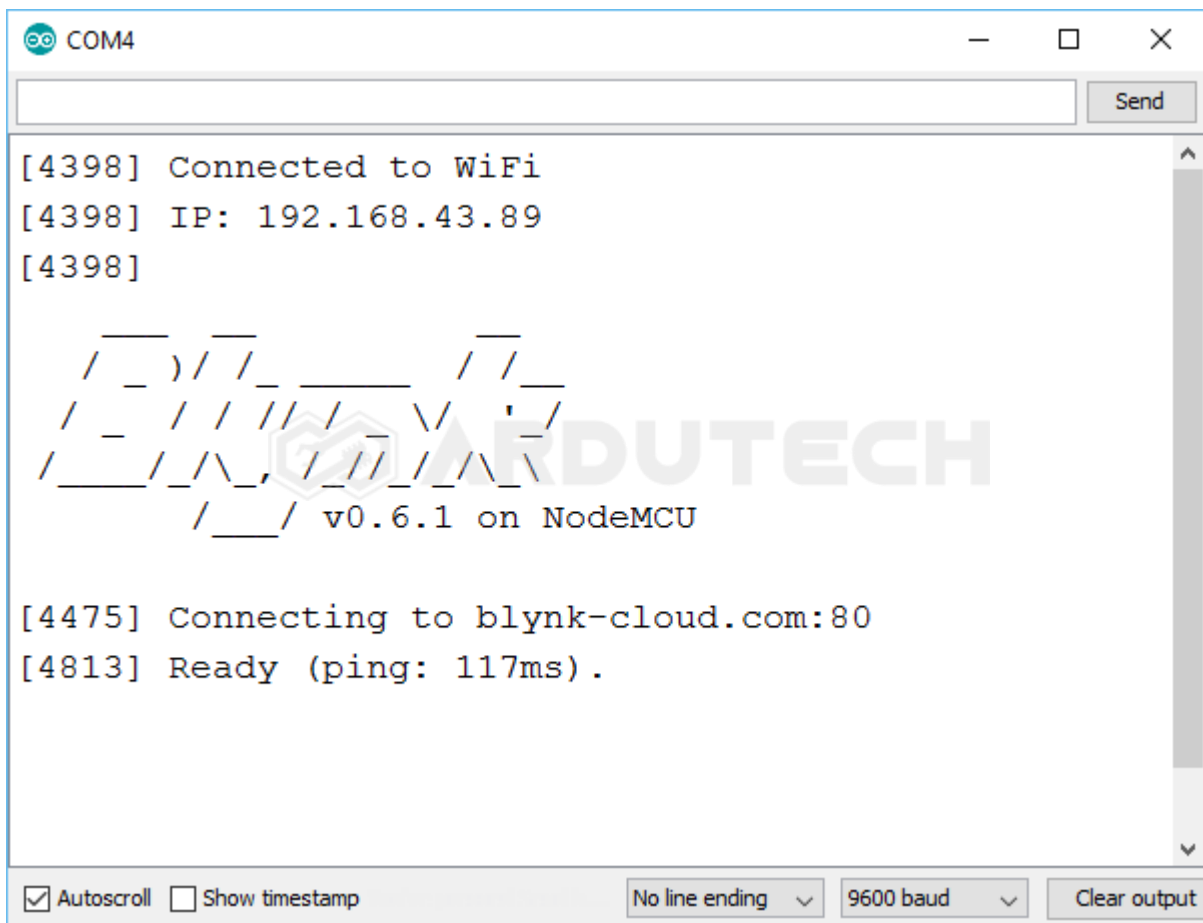
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Accelerometer.



Coba ubah posisi sensor MPU-6050, dimiringkan ke beberapa posisi dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)